LSF / ERP WEB

Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Evidencias de pruebas

Casos, resultados locales y trazabilidad de la verificación

José Alfredo Davila Abrego
Carné 7490236074
Trabajo individual

Curso: Desarrollo Web
Catedrático: M.A. Ing. Elvis Morales

24 de octubre de 2026
Librería San Francisco · Stack 3

1. Alcance y procedencia

Estas evidencias corresponden a la versión local documentada el 24/10/2026. Los conteos se extrajeron de los resultados Newman existentes y del registro de verificación en MEMORY.md. Las capturas nuevas se obtuvieron de libreria_demo, sin registrar ventas ni modificar catálogos. La evidencia HTTPS se registra por separado en publicacion-online.json.

Comprobación	Resultado registrado
Backend	193 pruebas y 1,538 aserciones correctas en la última suite completa registrada.
Rutas	64 rutas API inventariadas desde route:list --json.
Navegador	Ocho suites funcionales verificadas: auth, catálogos, inventario, dashboard, reportes, integraciones, sucursales y caja.
Adaptación horizontal	11 módulos comprobados a 1920, 1365 y 390 px sin desbordamiento.
Herramientas	Pint, compilación Vite, pruebas Node del lector/dinero y contratos de APIs correctos según MEMORY.md.

> No se publican los JSON crudos de Newman: pueden contener JWT, cookies o credenciales temporales. docs/evidencias/resultados-verificados.json conserva solo conteos y alcance; rutas-api.json contiene metadatos públicos de rutas.

Empaquetado adicional verificado: imagen PHP/Apache con Vue compilado, 34 comprobaciones locales y Postman con 29 solicitudes/48 aserciones sin fallos. El navegador renovó la sesión al cargar nuevamente la aplicación. Sesión y límite de intentos se conservaron tras reiniciar el contenedor. Alcance: HTTP de loopback y MongoDB local; no HTTPS público. Registro sanitizado: docs/evidencias/publicacion-local.json.

2. Resultados de Postman / Newman

Suite	Solicitudes	Aserciones	Fallos
auth	31	35	0
catalogos	26	28	0
inventario	48	58	0
dashboard	16	20	0
reportes	31	45	0
integraciones	25	33	0
sucursales	29	39	0
caja	22	30	0
demostracion	29	48	0

Cada colección se conserva en docs/postman. La demostración se verifica por separado de las ocho suites temporales. Se probaron respuestas válidas e inválidas, permisos y documentos inexistentes; una respuesta de error esperada es una prueba correcta cuando satisface la aserción.

Reproducir

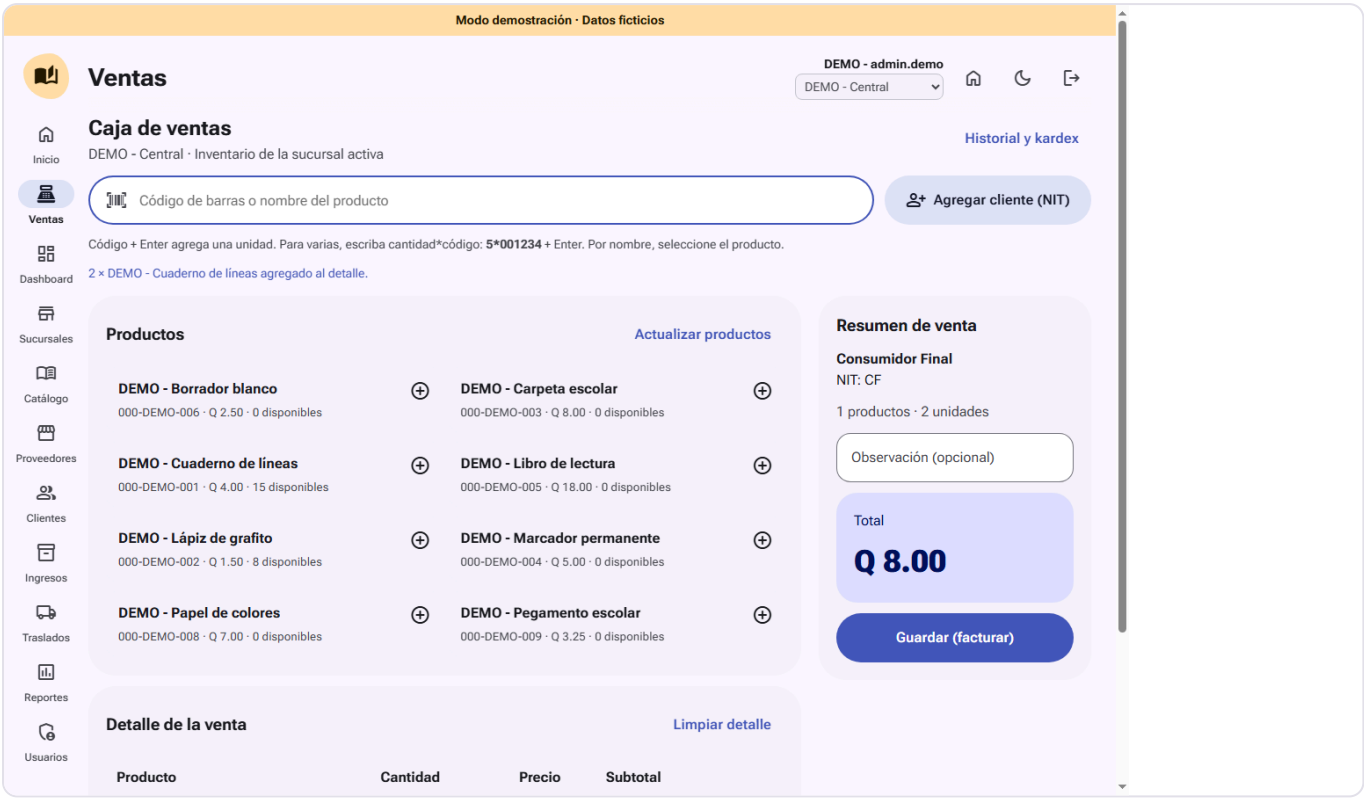
```
python docker/demostracion.py --verificar
python frontend/tests/run-browser.py --help
# Seguir .ia/TESTING.md para las suites temporales de navegador/Postman.
```

3. Casos que cubren las reglas

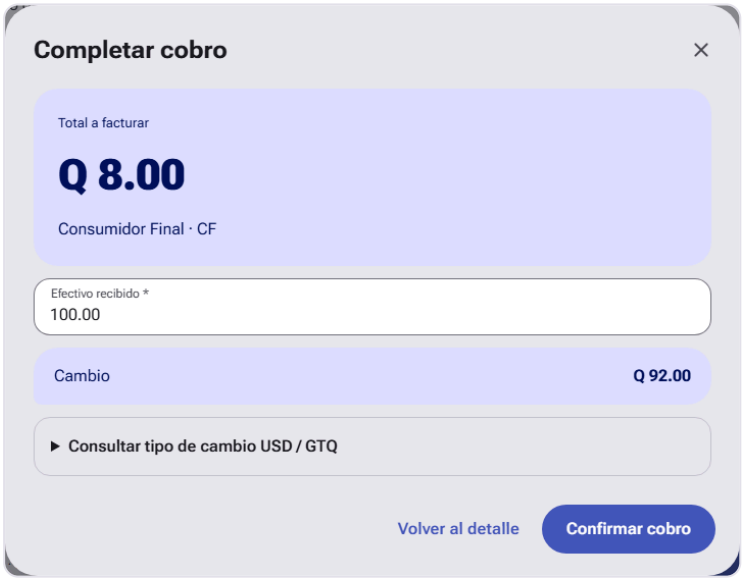
Caso	Resultado esperado comprobado
PIN, sesión y módulo	Rechaza PIN inválido, sesión revocada y usuario sin permiso.
Venta sin stock / simultánea	No deja saldos negativos ni documento parcial.
UUID repetido	Mismo contenido recupera documento; contenido distinto devuelve conflicto.
Precio cambiado	Rechaza total esperado obsoleto antes de escribir inventario.
Código exacto	Conserva ceros; busca incluso fuera de los primeros 500 productos.
Scanner 5*código + Enter	Agrega cantidad solicitada y acumula lecturas rápidas.
Sucursales múltiples	Cambia contexto por sesión; bloquea contexto de petición anterior.
Traslado	Solo origen anula, solo destino confirma; estados terminales no se duplican.
Reportes	Respeta filtros y sucursal; CSV completo; importes y exportación seguros.
APIs de prueba	Éxito, rechazo, timeout, respuesta incoherente e idempotencia persistida local.
Banguat	Consulta real HTTPS y pruebas controladas de XML, fechas, tasas y fallos.

Las pruebas transaccionales y de permisos se ejecutan en bases temporales con guardas de nombre. Las cuentas y datos de pruebas son ficticios. La ejecución no sustituye una prueba con escáner físico, una revisión de seguridad externa o una prueba de carga del hosting.

4. Evidencia visual · caja



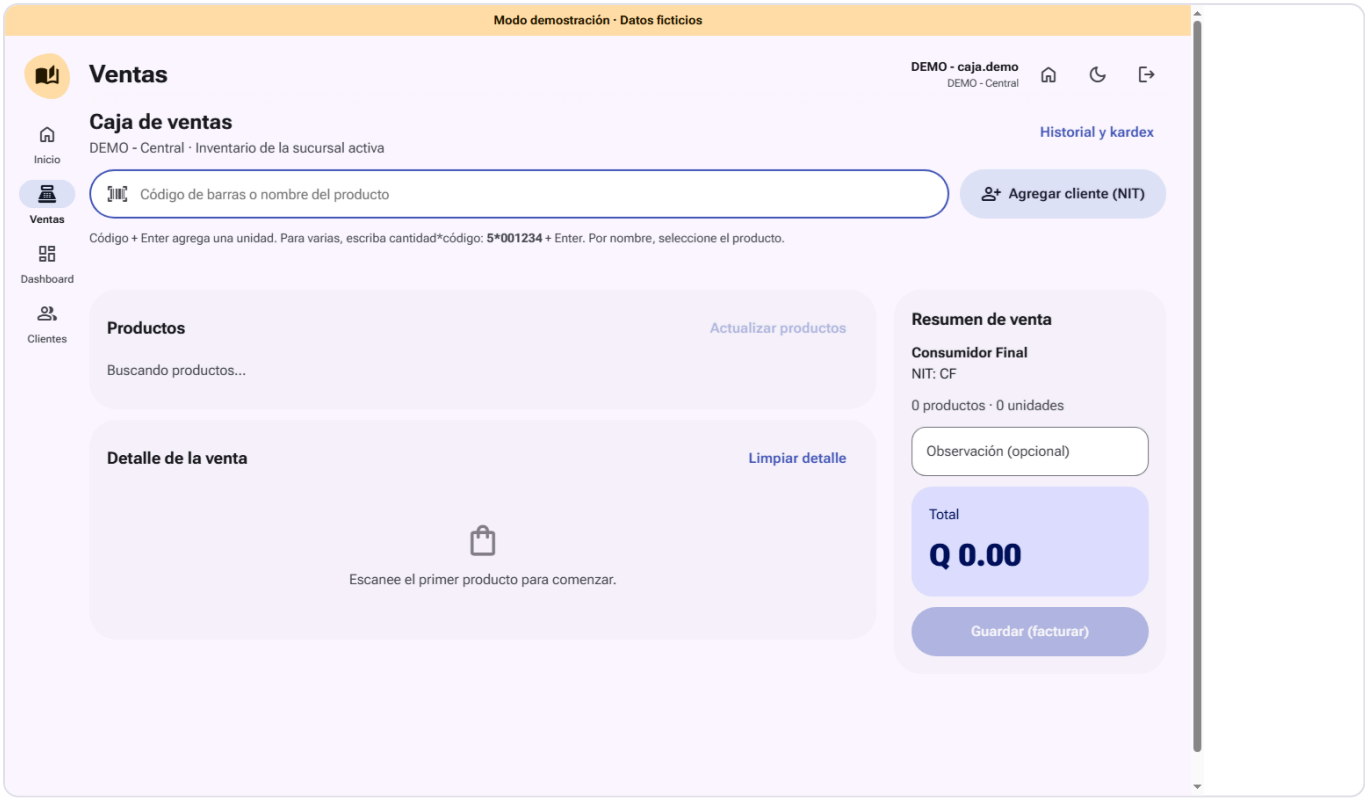
Caja abierta con cantidad*código y detalle ficticio.



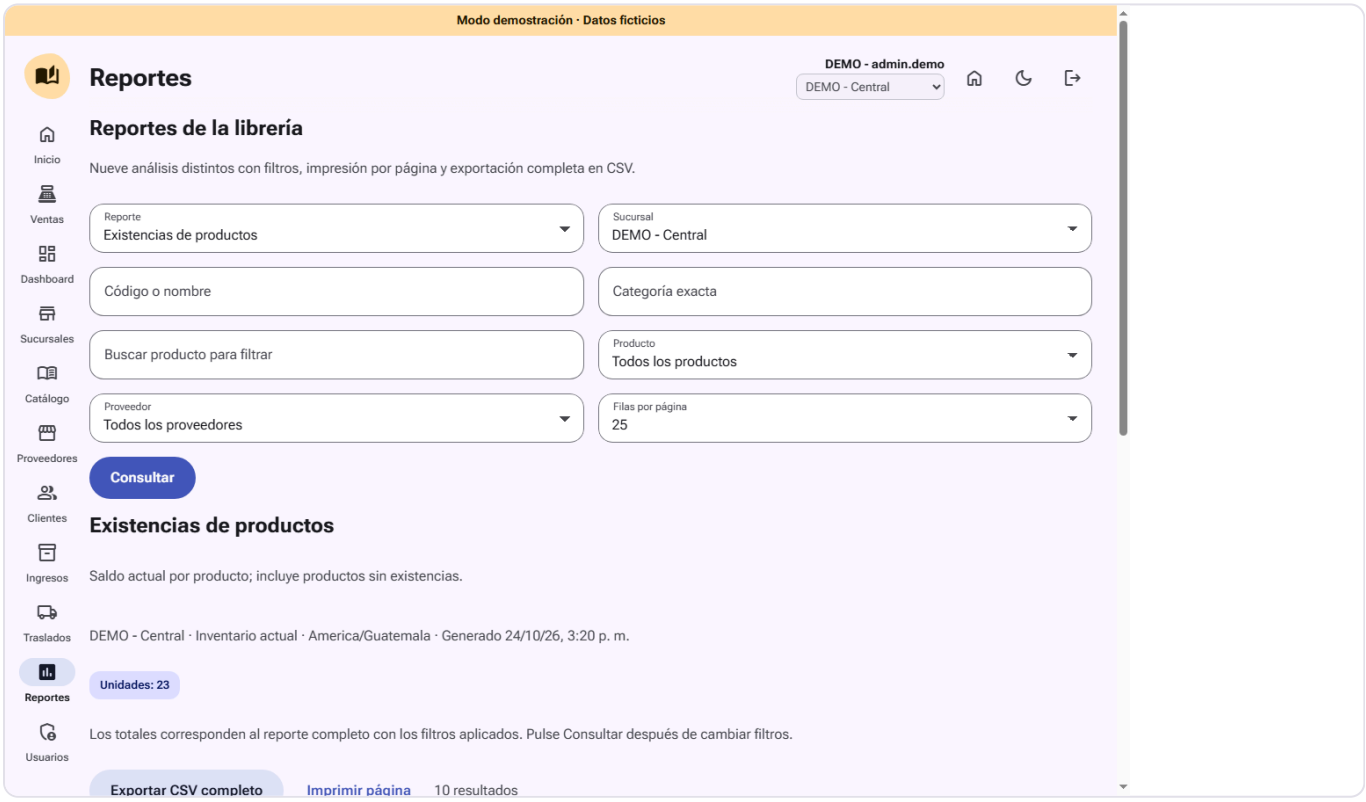
Cobro con total, efectivo recibido y cambio, antes de autorizar.

Las imágenes del manual completan acceso, inicio, usuarios, catálogo, ingresos, traslados, dashboard y reportes. Se conservaron sin contraseñas, códigos personales ni tokens visibles.

5. Evidencia visual · consultas



Caja publicada por HTTPS con cuenta ficticia de cajero.



Reportes y filtros con el mismo conjunto ficticio.

6. Verificación HTTPS en línea

Aplicación: https://libreria-san-francisco.onrender.com. API base: la misma dirección seguida de /api. La prueba usa únicamente datos ficticios de Atlas.

- Postman: 29 solicitudes y 48 aserciones correctas antes de las operaciones adicionales de verificación.
- Navegador: acceso de cajero, permisos y renovación tras cargar nuevamente la aplicación por HTTPS.
- Tres procesos completados: ingreso, venta repetida sin duplicación y traslado confirmado desde destino; cuatro movimientos auditados.
- Facturación y pagos: generación real por HTTP y repetición directa que conserva referencia y fecha originales.
- Banguat respondió correctamente desde el hosting. Los nueve reportes se consultaron y exportaron en CSV.
- Los reinicios e idempotencia entre procesos se probaron localmente con MongoDB; en línea se comprobó repetición HTTP.

Registro sanitizado: docs/evidencias/publicacion-online.json. Muestras con servicio activo: consultas de productos/documentos entre 0.38 y 0.63 segundos y login de 2.5 segundos. Son mediciones puntuales, sin prueba de carga ni medición del arranque frío. Las cuentas de demostración se entregan al docente por canal privado.

Limitación académica explícita

El enunciado solicita participación e historial de tres estudiantes. Esta entrega documenta a un único autor por la situación informada. La consideración de esta modalidad corresponde al docente.